

清华大学数学系本科生 2012 春概率论 I 期末考题 (A)

考试时间：2012 年 6 月 17 日上午 2:30-4:30.

考生姓名： 学号： 班号：

1. 设 ξ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的随机变量. 证明对任何 Borel 可测函数 f 若 $\mathbf{E}\{f(\xi)\}$ 有限则

$$\int_R f(x) dF_\xi(x) = \int_\Omega f(\xi(\omega)) \mathbf{P}(d\omega).$$

2. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是相互独立同分布的随机变量序列且 $\xi_1 \sim \mathbf{N}(a, \sigma^2)$. 计算 $\mathbf{E}\{S_n^4\}$, 其中 $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \bar{\xi})^2$, $\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$.

3. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是相互独立的随机变量序列. 证明

$$\xi_n \xrightarrow{a.s.} a, \text{ as } n \rightarrow \infty \iff \forall \varepsilon > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}\{|\xi_n - a| \geq \varepsilon\} < +\infty.$$

4. 设 ξ_1 与 ξ_2 是相互独立的随机变量且 $\xi_1 \sim \mathbf{P}(\lambda_1)$, $\xi_2 \sim \mathbf{P}(\lambda_2)$. $Y \triangleq \mathbf{E}\{\xi_2 | \xi_1 + \xi_2\}$. 求 (1) Y 的特征函数 $f_Y(t)$; (2) Y 的概率分布.

5. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是相互独立同分布的随机变量序列且 $\xi_k \sim C(0, \lambda)$

(柯西分布), $Y_n \sim B(n, p)$. 令 $X(n, p, \lambda) \triangleq \sum_{k=1}^{Y_n} \xi_k$. 证明

(1) 存在随即变量 X 使得

$$X(n, p, \lambda) \xrightarrow{w} X, \quad \text{as } p \rightarrow \frac{1}{2}, \lambda \rightarrow 1.$$

(2) 写出 X 的表示式.

(3) 求 X 的特征函数 $f_X(t)$.

6. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是相互独立同分布随机变量序列, $a \triangleq E(\xi_1)$ 有限. 证明

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \xrightarrow{a.s.} a.$$

7. 设 $\{A_k\}_{k \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的一系列随机事件. 证明下列问题

题:

$$(1) \mathbf{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \geq \frac{(\sum_{k=1}^n \mathbf{P}(A_k))^2}{\sum_{k,i=1}^n \mathbf{P}(A_k A_i)}.$$

$$(2) \text{ 若 } \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n) = +\infty, \text{ 则 } \mathbf{P}(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sum_{k=1}^n \mathbf{P}(A_k))^2}{\sum_{k,i=1}^n \mathbf{P}(A_k A_i)}.$$